แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรได้ (K)

3.2 เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 10 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว โดยครูถามว่า 2 เมตร 9 เซนติเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดซึ่งนักเรียนอาจนำเสนอแนวคิด ดังนี้

2 เมตร 9 เซนติเมตรเท่ากับ 200 เซนติเมตรกับ 9 เซนติเมตร

ดังนั้น 2 เมตร 9 เซนติเมตรเท่ากับ 209 เซนติเมตร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดบัตรข้อความบอกความยาวบนกระดานเป็นคู่ แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวคิดในการหาคำตอบ ดังนี้

1 เมตร	95 เซนติเมตร

1 เมตรเท่ากับ 100 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตรมากกว่า 95 เซนติเมตร

ดังนั้น 1 เมตร มากกว่า 95 เซนติเมตรอยู่ 5 เซนติเมตร

5 เมตร 45 เซนติเมตร	6 เมตร 45 เซนติเมตร

พิจารณาความยาวในหน่วยเมตร 5 เมตร น้อยกว่า 6 เมตร

ดังนั้น 5 เมตร 45 เซนติเมตร น้อยกว่า 6 เมตร 45 เซนติเมตร

1 เมตร 10 เซนติเมตร	1 เมตร 20 เซนติเมตร

พิจารณาความยาวในหน่วยเมตรมีความยาว 1 เมตรเท่ากัน

พิจารณาความยาวในหน่วยเซนติเมตร 10 เซนติเมตรน้อยกว่า 20 เซนติเมตร

ดังนั้น 1 เมตร 10 เซนติเมตรน้อยกว่า 1 เมตร 20 เซนติเมตร

3. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งที่มีหน่วยความยาวต่างกัน โดยครูติดบัตรข้อความบนกระดาน ให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาว ดังนี้

ม้านั่งตัวที่หนึ่งยาว 120 เซนติเมตร	ม้านั่งตัวที่สองยาว 1 เมตร 80 เซนติเมตร

ครูถามนักเรียนว่า

- ม้านั่งตัวที่หนึ่งยาวเท่าไร (120 เซนติเมตร)
- ม้านั่งตัวที่สองยาวเท่าไร (1 เมตร 80 เซนติเมตร)

ครูให้นักเรียนสังเกตว่า หน่วยความยาวของม้านั่งตัวที่หนึ่งและตัวที่สองมีหน่วยความยาวต่างกัน ถ้าต้องการนำมาเปรียบเทียบกันต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน ครูแสดงการเปลี่ยนหน่วยโดยใช้การถามตอบ ดังนี้

กรณีเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร

- 120 เซนติเมตร เท่ากับกี่เมตร กี่เซนติเมตร (1 เมตร 20 เซนติเมตร)
- 1 เมตร 20 เซนติเมตร กับ 1 เมตร 80 เซนติเมตร ความยาวใดน้อยกว่า (1 เมตร 20 เซนติเมตร)
- ม้านั่งตัวใดสั้นกว่า (ม้านั่งตัวที่หนึ่ง)

กรณีเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตร

- 1 เมตร 80 เซนติเมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร (180 เซนติเมตร)
- 120 เซนติเมตร กับ 180 เซนติเมตร ความยาวใดน้อยกว่า (120 เซนติเมตร)
- ม้านั่งตัวใดสั้นกว่า (ม้านั่งตัวที่หนึ่ง)

จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ช่วยกันคิดและตอบคำถามในกรอบท้ายหนังสือเรียนหน้า 78 แล้วให้ออกมานำเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากบัตรข้อความให้กลุ่มละ 2 บัตร แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงจากบัตรข้อความลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรข้อความ

ชั้นวางโทรทัศน์ยาว 1 เมตร 45 เซนติเมตร	โทรทัศน์ยาว 125 เซนติเมตร
3 เมตร 45 เซนติเมตร	2,145 เซนติเมตร
9,472 เซนติเมตร	95 เมตร 72 เซนติเมตร

นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน การเปรียบเทียบความยาวและความสูง โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 10 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การเปรียบเทียบความยาวหรือระยะทางที่มีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 10 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสันพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
6. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 บัตรข้อความ

12.3 ใบงานที่ 10 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2) เปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรได้ (P)	- ใบงานที่ 10 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสันพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร	- ตรวจใบงานที่ 10 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสันพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตร (ค 2.1 ป.3/5)

ใบงานที่ 10

คำชี้แจง เติมคำว่า ยาวกว่า สั้นกว่า ลงใน ( )

1	120 เซนติเมตร	( )	1 เมตร 60 เซนติเมตร
2	3 เมตร 75 เซนติเมตร	( )	220 เซนติเมตร
3	550 เซนติเมตร	( )	3 เมตร 30 เซนติเมตร
4	4 เมตร 90 เซนติเมตร	( )	375 เซนติเมตร
5	2 เมตร 30 เซนติเมตร	( )	170 เซนติเมตร
6	6 เมตร 40 เซนติเมตร	( )	645 เซนติเมตร
7	730 เซนติเมตร	( )	6 เมตร 50 เซนติเมตร
8	5 เมตร 80 เซนติเมตร	( )	350 เซนติเมตร
9	375 เซนติเมตร	( )	4 เมตร 50 เซนติเมตร
10	790 เซนติเมตร	( )	7 เมตร 20 เซนติเมตร